

为什么空调在印度难以普及？

知乎

一句话回答：因为印度的工业化发展水平大约相当于中国20年前。随着印度空调和压缩机产能的大扩张，几年之内，印度空调的保有量就会快速提升。

通过与日企合资等方式（包括从日本和美国获取的压缩机制造技术，美的技术来自日本，格力的技术来自日本和美国。按照中国人现在对印度的态度，日美企业的行为属于“资敌”），中国在90年代逐渐构建了本土化空调产能。中国在90年代末期到2000年代初经历了空调产能的大幅度提升，导致供大于求，最后引起空调售价的大幅度下调：

2002冷冻年空调产量规模达到2861万台，但当年国内市场容量仅为 1590万台，尽管出口量激增至800万台，仍有近500万台剩余产能。小厂主动发起价格战开启恶性竞争，一度呈现以价博量的混战局面。最具标志性的事件即奥克斯于2002年发布《空调制造成本白皮书》，将空调价格构成进行拆分并公示。另外海信、科龙、长虹等也纷纷降价。2001-2004年我国空调内销出货均价从2835元下降至1600元，年均下滑17.4%。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/8NbFpPaG2XUjFZ06Zc9pmA>

2005年，中国年人均可支配收入为6385元，城镇人均可支配收入1万左右，农民工的平均收入861元（2001年仅600多）。即使空调价格下降后，对于中国人来说，城市里的大部分人也得花差不多两个月左右的工资才能买一台空调。农村人的年均可支配收入才3000多元，基本买不起空调。

2025年，印度的空调需求大约是1500万台，与中国2000年代初相当，但本土产量仅600万左右。因为今年的异常情况，印度的空调市场可达到2000万左右。与知乎上这种前资本主义观点不同，供不应求的情况，在资本来说，压根不是问题，而是巨大商机。供应短缺意味着价格高，价格高意味着利润高，在空调技术已经成熟的今天，这根本不会构成资本积累的瓶颈反而会刺激其积累。所谓“热带无法工业化”的说法，纯属异想天开。这里面究竟承载了多少中国人对印度崛起的恐惧，值得深思。

其实，经济水平发展到一定阶段，家电就是刚需，尤其是空调冰箱。正如中国90年代的巨大需求导致大量资本进入空调市场导致产能快速扩张一样，印度现在也正在经历同样的过程。印度政府为了用市场换产能，有意抬高家电的关税，使得印度的空调价格整体偏高。

当前印度的空调售价，普通T1空调（支持最高43度）平均售价2300多人民币，用于热带的T3空调（支持最高52度）平均售价近3000元人民币。加上安装费，大约要3000到4000元人民币。随着这几年印度的快速工业化，印度工人的工资也在上涨，南印度甚至出现了“民工荒”。印度农民工的工资，目前非熟练工如搬运工，工地小工等已经达到1000元以上，熟练工如泥瓦匠已超过1500元人民币。在南印度各邦，农民工工资更高，最高的kerala邦，月工资普遍超过1500元。所以，虽然空调贵，但是总体上算下来，印度工人2-3个月工资还是可以买一台空调的，与2000年代初中国空调未降价前的情况差不多，甚至略好一些，但比大降价后也要略差一点。

印度的空调产能正在快速扩张，行业普遍分析2028年即可实现自足，虽然压缩机的核心零部件仍需要进口。目前，印度本土压缩机技术没有突破，也不像中国1990年代那样可以到处买买买，所以印度本土产能扩张主要靠日韩企业。目前，多家日韩企业都计划印度扩产，生产用于印度环境的空调：

大金将以2027年前后为目标在印度设立生产空调的新工厂。目前，大金正在印度国内的两个地方生产家用空调等产品，年产能为300万台左右。大金将在印度国内选定土地，将产能提高至500万至700万台，比目前高出7成以上。

统管大金印度和非洲业务的董事Kanwal Jeet Jawa预测称：“空调普及率在未来几年内将提高到12%。印度的空调市场规模到2029年将达到2400万台，相较于2019年的700万台大幅增加”。

来源：https://mp.weixin.qq.com/s/aDBMnC_roApzJBSP5Mgu0Q

2月6日，印度媒体报道称，三菱电机位于印度泰米尔纳德邦金奈的全新空调及压缩机制造工厂正式投产。这座投资约2300万美元的工厂，占地约21万平方米，规划年产能为30万台家用空调整机和65万台压缩机，并将创造超过2100个直接和间接就业岗位。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/53tbd6q0L3JCZPjzzti1MQ>

LG电子印度公司宣布在印度安得拉邦建设第三座制造工厂，并计划未来四年内投资约6亿美元吸引配套企业落户该地区。

据悉，新工厂占地100万平方米，总面积达22万平方米，计划从明年年末开始生产空调到2029年依次启动洗衣机、冰箱、空调压缩机等生产线；年生产能力为冰箱80万台、洗衣机85万台、空调150万台、空调压缩机200万台。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/aC7BSMMnHnjTfrLUoPKHTQ>

另外，日企尼得科（收购的巴西企业的技术）还投资印度建设一个用于冰箱的大型压缩机工厂：

尼得科（Nidec）计划投资1.2亿美元，在印度新建一座占地5.5万平方米的工厂，用于生产恩布拉科（Embraco）品牌的家用和商用制冷压缩机以及电子零部件。据悉，该工厂位于马哈拉施特拉邦的钱德拉普尔桑巴吉纳加尔市（又称奥兰加巴德），年产能将达到600万台，计划于2026年下半年投产。全面投产后，预计将创造750至1000个直接就业岗位，增强当地劳动力储备并提升其在制冷解决方案领域的技术专长。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/DEwds8LDMhGRxlQJLkm0YQ>

印度本土空调工厂如塔塔的voltas还没有能力制造压缩机，需要从中国进口，其扩产计划仍然依赖中国。但是，voltas准备在金奈建一个年产200万台压缩机的工厂，计划购买日韩技术或中国技术，实现压缩机本土化生产。目前这情况，估计从中国买技术有点难了，估计还是得买日本的。

总体而言，印度的空调供应极大地刺激了国内国外企业投资，如果中国企业不主动与印度合资（所谓杀猪盘），那印度靠着快速扩张的大市场，印度企业大概率也能通过合资等方式买到日韩技术，然后在消化吸收引入的成熟技术的基础上，实现自主创新。这与中国企业在90年代到00年代的历程基本上类似的，虽然要坎坷一些。等到印度本土产能大扩张完成，印度的空调售价预计会进一步下调，而工资又会提升一些，二者结合的结果就是空调在全国范围内的普及。

其实，印度温度超过43度的地方主要集中在北方，而经济最发达的南印度五个邦和西部两个邦的温度没那么高，主要是靠海，湿度大，但正常的空调就能制冷。另外，反常识的是，印度整体上升温比全球平均水平还低，对此陈经有一篇发表在观察者网的文章谈到此事。陈经大家知道，绝不是印吹。此文颇有意思，有兴趣的可以看下。

2025年4月11日，《科学》杂志发表文章《A global warming 'hole' where you'd least expect it》（《在最意想不到之处出现的全球变暖“空洞”》）。印度自1901年以来的年平均气温升幅不足0.7°C，升温速率仅约为全球平均水平的一半，形成了一个显著的“变暖空洞”。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/b3b15qLAlPPtAskujWt56w>

至于中国人心心念念地能制约印度发展的电力问题，印度也在快速补齐短板。大家可能怀疑印度政府数据的统计口径有问题，但是印度的发电（尤其是光伏），输电以及电器销量都在增加，这都反应了印度在电力方面的持续进步是实实在在的。印度计划到2030年实现人均用发电量2000度，达到中国2006年水平。

1. 满足创纪录需求：印度在2025-26财年成功满足了242.49GW的最大电力需求。
2. 电力短缺大幅减少：由于发电和输电容量的大幅增加，2025-26财年全国层面的能源短

缺率已降至0.03%，较2013-14财年的4.2%有了显著改善。

3. 人均用电量上升：印度人均用电量在2024-25年飙升至1460千瓦时，较2013-14年的957千瓦时增长了52.6%（503千瓦时）。

4. 电力供应改善：农村地区的平均供电时间已从2014年的12.5小时增加至22.6小时，而城市地区目前的电力供应时间长达23.4小时（2014年为22.1小时），反映了电力服务可靠性和覆盖范围的实质性改善。

来源：<https://mp.weixin.qq.com/s/bljB8dxla0oF9257S42idg>

观察印度的时候，最重要的一点是要把印度放在中国20年前的发展水平来分析。至于为什么说印度相当于中国20年前水平，可参考详细分析：

本文原发表于知乎（中文）：<https://www.zhihu.com/question/2043478687870341842/answer/20475761518963645>
17

作者：最最遥远的路 · 知乎主页